

模型层（src/model 与 include/hacdcpf/model/）数学模型 工业级审计报告

最严苛工业应用视角 | 全量逐行审计 | 对照《元件模型技术手册》| 数值实证

审计执行：AI 代理审计组（8 路并行审计 + 主审逐行复核）

2026 年 8 月 2 日

摘要

本报告对 HySim-XJTU-HRPES 平台模型层——src/model（4 个源文件、5 336 行）与其组件契约头文件 include/hacdcpf/model/（约 4 501 行）——的**数学模型**进行了最严苛视角的工业级审计。该层承担：组件 POD 语义、等值设备投影（变压器/开关/电机/聚合体）、rich→canonical 投影（零阻抗合并、死岛剥离、能量路由器展开、编号规范化）、单位换算与参数库、以及结果归因（rich 索引空间回填）。

审 计 方 法：8 路 并 行 逐 行 审 计， 并 以 官 方 《元 件 模 型 技 术 手 册》（docs/ComponentModels/component_model.pdf，41 种元件的参数、单位制与等值电路声明）为权威基准逐条对照；关键公式经 Python/C++ 数值实证（链接 libhacdcpf.a 端到端复现）；其后由主审对全部严重级与关键重要级发现**逐行重新核对源代码原文**。本报告只收录有代码行号与机理证据坐实的发现。

结论与处置状态：原始审计确认模型层核心等值/投影/换算主干正确，同时发现 **3 项严重（A 级）缺陷、25 项重要（B 级）缺陷与 20 项次要（C 级）缺陷**。本轮已对 A1-A3、B1-B25、C1-C20 逐项实施修复或收紧契约：不能由现有字段诚实表达的 Exponential 负荷改为显式拒绝；Charger 缺少母线、ER 端口域错误等情况改为 fail-closed；字段单位分歧统一到唯一消费口径。新增专用回归 tests/test_component_models_math_audit.cpp，并同步修正锁定旧错误语义的既有断言。修复后的核心库完整编译通过，专用回归 14 个用例、102 个断言通过；连同归因、参数、三相变压器、设备潮流、validation、ER 与短路回归，本轮共执行 10 个测试二进制、140 个用例、1 574 个断言，全部通过。D 级项仍作为工程观察和后续维护债务保留，不在本轮宣称全部消除。

目录

1	修复实施与验证记录	3
1.1	A 级处置	3
1.2	B 级处置	3
1.3	C 级处置	5
1.4	构建口径与剩余边界	6
2	审计范围、方法与定级标准	7
2.1	范围	7

2.2 方法 7

2.3 缺陷定级标准 7

3 严重缺陷（A 级）——必须严肃处理 8

3.1 A1 柔性负荷（FlexibleLoad）基准功率在 Parity OPF 有功平衡中被双重计数 . . . 8

3.2 A2 仅含充电机（Charger）建模时：站级功率双倍计数、且 bus=0 使全部充电功率
静默丢失 8

3.3 A3 能量路由器（ER）DC 端口被展开为 VSC，DC 域母线号写入 AC 域字段（域
混淆） 9

4 重要缺陷（B 级） 10

4.1 投影与等值层 10

4.2 拓扑合并（潜伏） 11

4.3 结果归因层 11

4.4 参数库与设计手册补全 12

4.5 头文件契约 13

4.6 组件 POD 语义（手册对照） 14

5 次要缺陷（C 级）汇总 16

6 观察项（D 级）汇总 17

7 已核查无误的数学内核（正面清单） 19

8 系统性根因分析：为何既有测试未能暴露 21

9 处置建议（按优先级） 21

10 审计工件与可复现性 21

1 修复实施与验证记录

本节记录原始审计之后的代码处置。“已修复”表示模型行为或校验已改变；“契约澄清”表示既有计算口径保留，但结构体注释、参数规则或报告口径已统一。原始缺陷描述保留在后文，作为修复前证据。自动验证的主入口为 `tests/test_component_models_math_audit.cpp`；表中“静态核对”指对全部消费点做搜索和公式复核，不等同于端到端数值测试。

1.1 A 级处置

编号	实施修改	验证
A1	已修复 .parity_formulation.cpp 在构建 Parity 问题时，从固定有功需求及其 ZIP 加权分子中扣除可控 FlexibleLoad 的 canonical 恒功率基线；无功基线保留，因为当前无 flexible-Q 决策。	专用回归构造 6 MW ZIP 负荷与 4 MW FlexibleLoad，断言固定 $P_d = 6$ MW、 $Q_d = 4$ MVar，且 ZIP 比例恢复为 20/30/50；flex 变量仅保留一份。
A2	已修复 .Charger 聚合改为按站点先清零再重算；缺失站点或站点母线无效抛 <code>std::invalid_argument</code> ；charger-only 因 Charger 本身无 bus 字段而明确拒绝，不再合成 bus=0。	专用回归以预填脏值站点和 60+40 kW 两台 Charger 验证结果为 100 kW/2 台及正确无功；charger-only 必须抛异常。
A3	已修复 .ER 端口按 port_type 分域：DC 端口直接复用引用的 DC 母线且不创建 VSC，只有 AC 端口创建 VSC；增加缺失母线、单侧端口、同侧多个 DC 母线、两侧同一 DC 母线守卫；溯源改为显式 expansion record。	专用回归以 AC/DC 同号可能冲突的域模型断言纯 DC 端口生成 0 台 VSC、DCDC 使用 canonical DC bus；另验证侧 B PQ 设定 $2 - 0.5 = 1.5$ MW 被原符号写入 <code>p_ref_mw</code> 。test_multiport_vpp_er 全部通过。

1.2 B 级处置

编号	实施修改	验证
B1	已修复 .2W 变压器投影统一执行 $Z_{1,0}/n_p$ 、 $S_N n_p$ ，产物 <code>n_parallel=1</code> ，防止下游二次缩放；含 z0 缺省回退路径。	专用回归断言 $n_p = 2$ 时正/零序 $x = 0.5$ pu、容量 20 MVA。
B2	已修复 .异步电机 <code>r_pu/x_pu</code> 统一定义为电机铭牌基准 pu；投影原值保存，四条短路路径按 $Z_{sys} = Z_{motor} S_b / S_N$ 换到系统基准；三份 IEC fixture 中误存的欧姆值按 $Z_{base} = V_N^2 / S_N$ 迁移为 pu。	专用回归断言 motor-base pu 与容量不被改写；IEC 60909-4 示例恢复 $I_k'' = 19.52$ kA，其中电机贡献 4.78 kA，短路交叉回归通过。
B3	已修复 .3W 三对阻抗按对应受端绕组 V_N/V_{base} 平方折算，并把额定变比/母线基准失配写入每对 branch tap。	专用回归用 33/11 与 30/10 kV 两组铭牌，断言阻抗比 $(30/33)^2$ 、tap 为 1.1/1.1/1.0。

编号	实施修改	验证
B4	已修复 。三相变压器 fallback 投影复制 tap_side/tap_min/tap_max。	专用回归断言 LV 侧与 $[-4, 6]$ 档位边界不丢失。
B5	已修复 。三相负荷电机以 $ Z'' = 1/I_{LR}$ 、 $R = X/(X/R)$ 重构，并携带总视在容量；去除 X/R 到电抗的量纲错配和容量二次缩放。	专用回归以 $I_{LR} = 5$ 、 $X/R = 4$ 逐式比对 R'' 、 X'' 与 0.9 MVA 容量。
B6	已修复 。三相线路实际值换算统一使用投影后的 out.ac.base_mva。	专用回归设置全局 100、三相 50 MVA，断言 10 kV、 $0.1+j0.2 \Omega$ 投影为 $0.05+j0.10$ pu。
B7	已修复 。删除半裕度猜测；DCDC Power 模式 p_ref 改为侧 B AC-PQ 端口有符号设定值之和。	A3 专用回归断言正负端口合计 1.5 MW。
B8	已修复 。零阻抗合并增加 tap=1 与零移相守卫。	专用回归断言 10^{-6} pu、tap=1.05 支路不合并。
B9	已修复 。端子残差补齐 bus gs/bs、负荷清洗、renewable Q、电机、shunt、移动储能、VPP、微网及固定 VSC；同受端多个闭合设备等分不可辨识总残差。	专用回归以 $4+j2$ 负荷和 $1+j0.6$ 可再生电源验证两断路器各 $1.5+j0.7$ ；test_device_flows 通过。
B10	已修复 。AsymmetricLoad 归因与投影共用非负有限 scaling。	专用归因回归断言 1 MW、scaling=2 报告 2 MW。
B11	已修复 。归因最终统一把所有停运组件的 value 与终端 P/Q/V 置零。	专用回归断言停运 renewable 的 5 MW 署名值归因为 0；既有归因测试通过。
B12	已修复 。PF 下同母线 switch/CB 无法识别物理切面时降为 AuditOnly，不再标 Strong。	归因恢复等级静态核对；既有 test_result_attribution 通过。
B13	已修复 。设计手册补全执行 $R, X \div n_p$ 、 $\text{rating} \times n_p$ ，三相同步写回沿用相同 pu。	专用参数回归比较 $n_p = 1/2$ ，断言阻抗减半、容量加倍。
B14	已修复 。相矩阵模式仅从矩阵计算阻抗；逐元素检查有限性与范围，NaN 不再被 std::max 掩盖。	专用回归注入矩阵 NaN，必须产生 three_phase_line_zero_series_impedance。
B15	契约澄清 。ACBranch::failure_rate 注释统一为整段元件的次/年；per-km 只存在于参数物化输入，物化后乘长度一次。	全库消费点静态搜索；可靠性参数回归通过。
B16	已修复 。默认参数库与 TypicalParameters 的 DC 配电电压统一为 0.75 kV。	专用回归比较两条默认来源数值完全一致。
B17	已修复 。VDC 模式仅在 $ k_{vdc} > 10^{-12}$ 或显式 grid-forming 时提供 DC 电压参考。	专用回归分别断言 $k = 0$ 不提供、 $k = 1$ 提供参考。
B18	已修复 。头文件契约改为与实现一致；DC static generator 与 AC 一样区分 controllable，固定零注入不再借用 nameplate 夸大容量。	专用回归断言同一设备不可控容量 0、可控容量 10 MW；Inf scaling fail-closed 为 0。
B19	已修复 。Hydro 增加双向字符串分支。	专用回归断言 Hydro→“Hydro”→Hydro。
B20	已修复 （兼容方案）。生命周期消费端把 > 1 的 eol_percent 除以 100，保留 0.8 与 80 两种历史输入；结构体注释声明兼容规则。	公式静态核对并完整编译生命周期模块。
B21	已修复 。mag0_percent 与 i0_percent 一致除以 100。	test_three_phase_nr_transformer_source 24 用例、314 断言通过；对称相角断言按物理对称性而非旧错误幅值更新。
B22	契约澄清 。保留代码的加性契约，DCBus 直挂需求与 DCLoad 均参与平衡；字段注释明确 additive。	AC/DC 注入装配静态核对与 validation 回归。

编号	实施修改	验证
B23	已修复 （拒绝伪支持）。因 POD 无指数参数，validation 与 SolverData 对 Exponential 显式报错/抛异常，要求使用 ZIP 或 ConstantPower。	专用 validation 回归同时断言 model 诊断；核心装配编译通过。
B24	已修复 。JSON 报告、市场、时序、可靠性与弹性统一 rate_a_mva 优先，s_max_mva 仅回退。	专用 JSON 回归令 rate=10、smax=5，10 MW 潮流必须报告 100% 而非 200%。
B25	已修复 。字段统一声明为%/h；时序递推改为 $(1 - p/100)^{\Delta t}$ ，UC 初值与 AC/DC storage 均使用同一函数。	公式静态核对、时序目标完整编译；1 h 时保持历史等价。

1.3 C 级处置

编号	实施修改	验证
C1	储能仅在 $p_{mw} > 0$ 放电时作为发电源；充电不再使死岛判活，投影与 island detector 同口径。	岛检测相关目标编译与既有回归。
C2	SLACK/PV 死岛锚点必须 in_service=true。	validation/岛检测静态核对。
C3	合并后删除的自环支路把总 b_pu 折为母线 bs_mvar，不丢两端充电。	专用回归断言 0.2 pu 在 100 MVA 基准恢复为 20 MVar。
C4	legacy 与四级 validation 均拒绝 bus index ≤ 0 、AC/DC 自环。	专用回归同时断言 index 与 from_bus/to_bus 错误。
C5	attribution coverage 排除映射为 -1 的已删支路。	专用 merge 回归断言已删两支路不再 total。
C6	ER 溯源由名称前缀改为显式 EnergyRouterExpansionRecord。	A3 投影映射静态核对。
C7	VSC 短路字段与全部可靠性规则接入 check_range。	专用回归以越界 r_sc/i_max 断言诊断存在。
C8	VSC 短路阻抗规则描述明确为换流器自身额定功率/电压基准。	参数库规则静态核对。
C9	电压上下限冲突时只补缺失的一侧；两侧均由用户填写的冲突不被静默覆盖，留给 validation 报错。	test_typical_parameters 通过。
C10	r_ohm_per_km 保存 20°C 手册值，pu 仍按运行温度热态电阻计算。	更新旧测试预期；test_typical_parameters 15 用例、401 断言通过。
C11	可靠性缺长度而采用 1 km 暴露时写入 StandardParameterApplyReport::warnings。	参数填充回归与源代码检查。
C12	AC 阻抗任一分量缺失均单独补齐；缺失 vkr 回填后限制为不大于 vk。	参数库回归通过。
C13	仅提供 c_nf_per_km 时按 $B = 2\pi fC$ 生成 b_pu；充电换算独立于串联阻抗是否已有 pu。	专用回归保留既有 r/x，并逐式断言 50 Hz 电容电纳。
C14	充电站容量改为 $n_f P_f + n_s P_s$ ，无分类台数时才回退总台数慢充。	专用回归 2 快 +1 慢断言 127 kW。
C15	合法 Load.scaling=0 与 Shunt.current_step=0 保留；只修负值、非有限值或越界值。	专用回归断言两字段填充后仍为 0。
C16	DCStorage 与 AC storage 同样修复倒挂 SOC 窗口并重置越界初值。	专用回归输入 0.9/0.2，断言填充后窗口有序。

编号	实施修改	验证
C17	未附着求解观测的行默认为 Unsupported，而非 AuditOnly；coverage 不再恒真。	专用与既有归因回归均断言 <code>total=false</code> 且 <code>unsupported>0</code> 。
C18	多个同母线源断路器采用等分约定时降为 Approximate；单个仍可 Strong。	恢复等级静态核对。
C19	AC/DC load、static generator、AsymmetricLoad 统一非负有限 scaling；负值、NaN、Inf 均按 0 fail-closed。	专用 helper/归因回归与 SolverData 编译。
C20	validation 强制 ZIP 各项有限、非负、和为 100；装配前按每个负荷归一化，零和回退恒功率，防止绕过 validation 的内部调用改变 $P(1)$ 。	专用回归断言 30/30/30 被拒绝；A1 同时验证归一化后的 ZIP 混合。

1.4 构建口径与剩余边界

本轮使用独立 Debug 构建目录 `/tmp/hacdcpf_component_audit_build`，关闭 ETAP、Ipopt 与 SuiteSparse，以隔离可选依赖；因兄弟仓库 MIPSolvers 的本地提交/脏状态与记录 pin 不一致，显式使用非 Release 的 `dirty-check override`。该配置用于验证本项目修改，不等价于发布构建认证。专用测试不依赖 Ipopt；完整 `hacdcpf` 静态库已编译。最终实跑的 10 个测试二进制合计 140 个用例、1574 个断言，全部通过；其中 IEC 60909-4 与短路交叉回归分别为 8 与 502 个断言。D1-D20 仍是观察项，其中死 API、命名一致性、手册自动生成和跨模块默认值治理应进入后续维护，不应误读为本轮已全部解决。

2 审计范围、方法与定级标准

2.1 范围

src/model/network_utils.cpp (2746 行: 等值投影、validation、零阻抗合并、死岛剥离、canonical 投影、ER 展开、端子潮流恢复)、src/model/result_attribution.cpp (743 行: 结果归因)、src/model/standard_parameter_library.cpp (1753 行: 标准参数库与设计手册补全)、src/model/unit_conversion.cpp (94 行: 实际值 $\rightarrow$ 标么)、以及 include/hacdcpf/model/ 全部头文件 (组件 POD、defaults、effective_capacity、device_control_role、typical_parameters、enum 序列化)。

2.2 方法

1. **逐行通读**: 每份文件由独立审计通道全行通读 (大文件分段双人), 禁止抽样跳读。
2. **手册对照**: 以《元件模型技术手册》(pdftotext 全文可检索) 为基准, 对 41 种元件的等值电路、单位制、默认值、“已知边界”声明逐条核对实现; 不一致处单列并标注手册章节。
3. **数值实证**: 约 15 个 C++ 探针 (链接 build/macos-release/libhacdcpf.a, 与 tests 同链) 与多组 Python 复算; 端到端复现 (投影产物检查、solve_power_flow 全流程) 用于坐实严重级发现。全部探针位于 /tmp, 未修改仓库任何文件。
4. **主审复核**: 主审对全部 A 级与关键 B 级发现按行号重新阅读源代码原文, 确认摘录、机理与定级无误后方予收录; 涉及设计意图的标注“待核实”。
5. **回归基线**: test_result_attribution、test_device_flows、test_typical_parameters、投影/合并系列 (ctest #48/#303/#575/#771/#1144/#1145) 审计时全部通过——第 8 节解释为何既有测试未能暴露。

2.3 缺陷定级标准

级别	标记	定义
严重	严重 (A)	导致求解/研究结果物理错误且无告警, 或投影层产出结构性错误模型。
重要	重要 (B)	确证的实现/语义错误但影响有界 (特定数据形态、非默认路径触发), 或手册/契约与实现系统性不符。
次要	次要 (C)	边缘情形、口径/文档不一致、校验缺口。
观察	观察 (D)	非数学错误, 但应记录备查 (工程取舍、潜在风险、文档漂移)。

3 严重缺陷（A 级）——必须严肃处理

3.1 A1 柔性负荷（FlexibleLoad）基准功率在 Parity OPF 有功平衡中被双重计数

- **位置：** 投影 `src/model/network_utils.cpp:106--125 (:115--116 ld.p_mw = fl.p_mw)` ；清除清单 `:2432--2436 (不含 flexible_loads)` ；装配 `src/power_flow/solver_data.cpp:293,321 (data.loads 与 data.flexible_loads 同时搬入)`；消费 `src/optimal_power_flow/parity_formulation.cpp:126--127 (pd_demand_pu = data.pd_pu, 含等值 Load)、:792--793 (p_flex 界  $[P_0 - \Delta P_{dn}, P_0 + \Delta P_{up}]$ )、:1517--1519 (平衡方程)。`

- **复核状态：** 主审已逐行复核全部六处代码，机理链完整成立。

机理。 投影把每个在运 FlexibleLoad 复制为恒功率 Load (P_0)，rich 原件保留。OPF 有功平衡行

$$g_i = p_{calc} - p_{gen} - \cdots + p_d - \Delta p_d + p_{flex,i} - \cdots \quad (1)$$

中， p_d 经 `pd_pu` 聚合已含等值 Load 的 P_0 ，而决策变量 p_{flex} 以同一 P_0 为界中心（暖启动即取 P_0 ）——初始点处需求被计为 $2P_0$ （无功仅计一遍，P/Q 口径亦失配）。

工业影响。 一切含柔性负荷的 AC OPF、需求响应与柔性平衡研究结果失真（基线需求翻倍）；潮流路径（PF 只消费 loads）不受影响；AsymmetricLoad 无此问题（SolverData 不携带原件）。

实施结果。 采用 OPF 需求侧扣除等值 Load 的方案，同时重算扣除后的有功 ZIP 权重；FlexibleLoad 身份与变量继续保留，无功基线不重复建变量。验证见第 1 节 A1。

3.2 A2 仅含充电机（Charger）建模时：站级功率双倍计数、且 bus=0 使全部充电功率静默丢失

- **位置：** 合成路径 `src/model/network_utils.cpp:2466--2489 (cs.bus = 0 于 :2480, 预累加 cs.p_total_kw += ch->p_ch_max_kw 于 :2483)` ；聚合 `:615--637 (cs.p_total_kw += p_kw 于 :630, cs.num_chargers += 1 于 :635)` ；丢弃点 `src/power_flow/solver_data.cpp:175--176`。

- **复核状态：** 主审已逐行复核；两路独立审计通道分别给出实测（链接 `libhacdcpf.a`）：两台 60+40 kW 充电机 $\rightarrow p_total_kw=200$ 、`num_chargers=4`（应为 100/2）；120 kW 单台 $\rightarrow 240$ kW。

机理。 无 ChargingStation 时投影先自动建站并累加一遍 $\sum P_{ch}$ (:2483)，随后无条件调用 `project_chargers_into_stations` 再对同一批充电机累加一遍 P（并首次累加 Q、台数再 +1/台）：

$$P = 2 \sum P_{ch}, \quad Q = 1 \sum P_{ch} \tan \varphi, \quad N = 2N_{ch}, \quad (2)$$

P/Q 口径自相矛盾（隐含功率因数被篡改）。更致命的是 Charger 无 bus 字段，合成站点 `cs.bus = 0`，潮流装配 `idx = bus - 1 = -1` 直接跳过——该路径下全部 EV 充电负荷静默从潮流中消失，无任何警告。

工业影响。 充电设施两条输入路径均出错：有站建模正常，无站建模（“只有充电桩清单”）负荷全丢；若日后修正 `bus=0`，双倍计数立刻显化为需求翻倍。

实施结果。 聚合函数先重置站级 P/Q/台数再累加；无法由 Charger 确定母线时拒绝 `charger-only` 投影，缺站或无效站点母线同样抛异常。验证见第 1 节 A2。

3.3 A3 能量路由器 (ER) DC 端口被展开为 VSC, DC 域母线号写入 AC 域字段 (域混淆)

- **位置:** 端口划分 `src/model/network_utils.cpp:1962--1970` (仅按 `port.side` 分侧, 不按 `port_type` 分流); VSC 创建 `:2020` (侧 A) 与 `:2083--2086` (侧 B): `vsc.bus_ac = p->bus` 无条件执行。
- **复核状态:** 主审已逐行复核; 端到端实证 (投影产物检查 + `solve_power_flow`): AC 母线 1(SLACK)/2(PQ) + DC 母线 1, ER 端口 A=AC bus2、端口 B=DC bus1 → 投影产物 VSC `bus_ac=1 bus_dc=3`(DC 母线号 1 被当成 AC 母线 1, 恰为平衡母线), 求解“收敛”且 `p_ac=+1.0` MW 注入平衡母线, 用户 DC 母线成为无源孤岛, `er_port_transfers` 为空, 无任何报错。

机理。`EnergyRouterPort::bus` 的域由 `port_type` 决定 (`converter_components.hpp:265`)。对 DC 端口, `p->bus` 是 DC 母线编号, 却被赋给 VSC 的 AC 域字段 `bus_ac`; 物理上 DC 端口应直连内部 DC 母线 (或经独立 DCDC), 根本不该生成 VSC。这直接违反项目铁律 1 (AC/DC 域用 domain-qualified map, 不混用)。若 DC 编号与 AC 编号不碰撞 (如 99), 装配守卫 `ac_bus >= n` 会静默丢弃该端口功率而 DC 侧仍从 `dc_β` 抽取, ER 沦为纯吸能黑箱——两种情形均无报错。手册 §6.3 (图 29 明示 DC 端口存在) “每端口一台 VSC” 的表述照抄了该错误语义且未声明 DC 端口限制。

工业影响。含 DC 端口的能量路由器算例得到“收敛但物理错误”的潮流结果; 错接功率可污染平衡母线功率平衡及全部下游分析 (损耗、市场、可靠性)。

实施结果。DC 端口复用其 domain-qualified DC 母线, AC 端口才生成 VSC; 非法跨域引用和不可构成两侧拓扑的 ER fail-closed。验证见第 1 节 A3。

4 重要缺陷 (B 级)

4.1 投影与等值层

B1 Transformer2W::n_parallel 在投影中被完全忽略

- 位置: network_utils.cpp:155--235 (函数体零引用, 已 grep 证实) ; 字段定义 ac_components.hpp:154。主审已复核。
- 机理: n 台并联应阻抗 $\div n$ 、容量 $\times n$ ——平台自身在 unit_conversion.cpp:44--45 对 ACBranch.n_parallel 正是如此兑现, 且 canonical 层 ACBranch.n_parallel 有真实消费方。2W 投影生成的等值支路既不除也不乘, n_parallel 保持默认 1。
- 影响: 并列变压器台数 > 1 时阻抗高估 n 倍、热稳容量低估 n 倍, 潮流/短路/OPF 全面偏差; 手册 §2.3 仅列字段未声明“仅元数据”。

B2 异步电动机 r_pu/x_pu 单位语义三方矛盾 (代码 = 欧姆, 手册 + 参数库 = 标么)

- 位置: network_utils.cpp:487--494 (ld.r_sc_pu = m.r_pu / z_base_motor, 注释“convert from ohms to pu”)。主审已复核。
- 机理: 手册 §3.6 声明 r_pu/x_pu 为额定基准标么 (典型 0.01–0.15/0.1–0.25), typical_parameters.hpp:832--835 按 pu 量级填充 (0.002/0.2) ; 而投影与短路专用路径 (short_circuit.cpp:525--529) 均按欧姆消费 (除以 $Z_{base} = V_n^2/S_n$)。IEC 60909-4 验证算例恰按欧姆填写, 故验证通过而语义矛盾未暴露。
- 影响: 用户按手册填 0.025+j0.25 pu 时, 阻抗被再除 Z_{base} (典型 6 倍), 电机馈供短路电流同倍高估。修复需项目层面裁决单位制后统一改手册或代码。

B3 Transformer3W 投影缺电压基准折算 (2W 有、3W 无)

- 位置: network_utils.cpp:270--298 (仅 rx_from_vk_vkr(..., base_mva, sn_pair) 容量折算); 对照 2W 的 :177--187 ($(V_n/V_{base})^2$) 与 :199--207 (额定变比失配项)。主审已复核。
- 影响: 母线 base_kv $\neq$ 绕组 vn_kv (MATPOWER 导入常见) 时, 三绕组阻抗错 $(V_n/V_{base})^2$ 倍、变比缺失配项; 校验层不查电压一致性, 手册 §2.4 未声明“ V_n 须等于母线基准”。

B4 三相变压器 $\rightarrow$ Transformer2W 投影丢 tap_side (及 tap_min/tap_max)

- 位置: network_utils.cpp:698--721 (复制 tap_pos、tap_neutral、tap_step_percent、shift_deg、z0, 无 tap_side)。主审已复核。
- 影响: tap_side=1 (低压侧分接头) 的三相变压器按高压侧处理, 变比方向 (t vs $1/t$) 与阻抗 t^2 归算同时错误。

B5 ThreePhaseLoad $\rightarrow$ Load 电动机馈供字段错配 ($x_{sub_pu} \leftarrow x_{r_ratio}$)

- 位置: network_utils.cpp:739--740。主审已复核。

- **机理**: `Load.x_sub_pu` 是次暂态电抗 X'' (pu, 短路馈供用), `ThreePhaseLoad.x_r_ratio` 是无量纲 X/R 比 (典型 3-10) —— 量纲错配; `lrc_pu` ($|Z| \approx 1/I_{LR}$ 的唯一来源) 未折算, `eq.sn_mva` 未赋值 (默认 0) → 短路装配 `sn_mva ≤ 1e-6` 直接跳过, 三相负荷电机馈供静默缺失; 一旦补上 `sn_mva`, 又以 10-50 倍过大的“电抗”参与计算。正确形式: $X'' = 1/lrc_pu, R = X''/x_r_ratio$, 并携带容量基准。

B6 project_three_phase_if_needed 基准功率不自洽

- **位置**: `network_utils.cpp:644` (`out.ac.base_mva = tp.base_mva ? : out.base_mva`) vs `:681` ($Z_{base} = kV^2/out.base_mva$)。
- **影响**: 下游 (短路/DC OPF/谐波/JSON) 优先用 `ac.base_mva`, 而线路欧姆 → 标么用全局 `base_mva`; 两者不等时三相系统阻抗基准整体错位。默认两者均 100, 属潜伏缺陷。

B7 ER 展开 DCDC Power 模式 `p_ref` 启发式任意猜测, 直接决定侧 B 构网/下垂端口运行点

- **位置**: `network_utils.cpp:2151--2163` (`remaining * 0.5` 裕度猜测)。
- **机理**: DCDC 是 $dc_\alpha \leftrightarrow dc_\beta$ 唯一功率通道, Power 模式 `p_ref` 固定后, 侧 B 的 VF/Droop VSC 只能被动取 $p_{ref} - \sum p_{PQ}$ —— 0.5 裕度猜测直接设定该端口物理传输功率; 负 `p_set` (受电) 端口被排除在求和外, 系统性偏置。手册 §6.3 未声明此启发式; 现有测试只断言收敛从未断言 droop 端口功率。

4.2 拓扑合并 (潜伏)

B8 公共零阻抗合并入口对含分接头/移相支路无任何防护 (潜伏缺陷)

- **位置**: `network_utils.cpp:1590--1593` (判据只查 $|r|, |x|, |b|$); 公共入口 `:1831--1834`。主审已复核判据代码。
- **机理**: 带非额定变比/相移的支路两端不是等电位点, 并入同一等价类等于把理想变压器/移相器短接。实证: `tap=1.05`、 $r = x = 10^{-6}$ 支路经公共路径后两母线被收缩为 1 个。
- **暴露面校准**: 投影主流水线走白名单 (仅开关/断路器展开支路, 恒为 `tap=1/shift=0`), 生产路径安全; 公共 API `merge_zero_impedance_buses` 当前全仓库无生产调用点 (已 grep 证实), 属潜伏风险——任何外部调用方/后续模块用该 API 处理含低阻抗变压器的系统即静默得到错误拓扑。修复: 补 `tap != 1.0 || shift_deg != 0.0` 防护。

4.3 结果归因层

B9 compute_device_terminal_flows 残差口径三项缺陷, “exactly” 声明不实 (归因层继承并标 Strong)

- **位置**: `network_utils.cpp:2505--2515` (多开关)、`:2545--2603` (注入枚举)、`:2570--2574` (署名值); 继承方 `result_attribution.cpp:583--606`。主审已复核 (a)(b) 两处。

- **机理**: (a) 同一受端母线 N 台闭合开关各自分得全额残差 (实证: 两台开关各报 -40 MW, 合计 $-80 \neq -40$) , KCL 在归因层被破坏; (b) 注入枚举不含 motors/shunts/母线 gs/bs/external_grids/VSC/LCC/VPP/微网/ER 端口, 且 **renewable** 只加 **P** 漏 **Q** (:2580--2582) ——实证 renewable 发 $1.0 + j0.5$ 经开关送出, 归因 $p = 1.0$ (对) $q = 0$ (应 0.5); (c) 发电机按署名 pg_mw 而非求解输出计入, slack 拾取量与 PV 无功全部残差化到开关潮流。
- **影响**: 变电站母联/分段开关潮流与 loading_pct 在含电机、并联补偿、外网、换流器的典型工业拓扑下系统性失真, 可误导 N-1 与重构决策; 注释自称 “**exactly** the collapsed device’s terminal injection” 不成立。修复: 枚举完备化 (或用求解注入)、多设备共母线声明 “仅总和可恢复” 并降级 Approximate。

B10 asymmetric_load 归因漏乘 scaling, 与投影端差一个因子

- **位置**: result_attribution.cpp:409--410 (不乘); 对照投影 network_utils.cpp:136--138 (乘) 与开关残差法 :2561 (乘)。主审已复核两处。
- **实证**: scaling=2.0、三相和 2.0 MW $\rightarrow$ canonical 等值负荷 $p = 4.0$, 归因报 $p = 2.0$ 。下游功率平衡诊断 (run_gui_server.cpp:282--288) 正是消费此值, 制造虚假平衡残差。

B11 in_service 口径不一致: 13 类退出运行元件归因非零铭牌/经验值

- **位置**: result_attribution.cpp——检查了 in_service 的仅 6 处 (load/dc load/ac/dc static gen/dc pv); 未检查的 13 类含 storage、renewable_gens (:387--391)、pv_system、flexible_load、asymmetric_load、motor、shunt、charging_station、mobile_storage、vpp、microgrid、dc storage 两族。主审已抽查复核。
- **实证**: 停运 renewable_gen 归因 $p = 1.0$; 停运 pv_system 按经验曲线报 1.477 MW, 而求解端注入为 0。库内平衡诊断靠 row.in_service 跳过故无恙, 其它消费者无此保护。

B12 PF-only 路径下同母线源侧断路器静默归因 0 潮流且标 Strong

- **位置**: result_attribution.cpp:580--607 (设备流块) + :613--654 (修正启发式要求 opf_result 非空, PF 生产调用点均传 nullptr)。
- **实证**: 物理载 5 MW 的同母线断路器, 归因 from/to $p = 0$ 、recovery=**Strong**。GUI 潮流快照显示 0 MW/0% 负载率, 误导运行人员; 按铁律应降级 AuditOnly 或注入诊断。

4.4 参数库与设计手册补全

B13 设计手册补全忽略 n_parallel: 阻抗放大 n_p 倍、容量缩小 n_p 倍

- **位置**: standard_parameter_library.cpp:1229--1233。主审已复核。
- **机理**: $\text{new_r_pu} = \text{resistance} * \text{length_km} / \text{zbase}$ 未除 $n_parallel$ ——同平台权威折算 unit_conversion.cpp:44--48 明确 / n ; 手册公式同为 $R'l/(n_p Z_{base})$ 。实证: $n_p = 2$ 时补全 $r_{pu} = 0.1282$ vs 正确 0.0641 (恰 2 倍)。ETAP/BPA 导入模型带 $n_parallel$ (etap_io.cpp:831、

bpa_io.cpp:547), 双回线路经补全后压降/网损偏大 2 倍、OPF 容量偏紧 2 倍。三相同步段 (:1333--1341) 连带污染 r_0/x_0 。

B14 三相相矩阵线路的零阻抗校验存在掩盖漏洞 (std::max 吞 NaN), 且相矩阵元素从不做范围检查

- 位置: standard_parameter_library.cpp:822--841。主审已复核。
- 机理: (a) 校验量取 $\max(\text{hypot}(r_1, x_1), \text{hypot}(\text{各矩阵元}))$ ——use_phase_matrix=true 时求解器消费的是 9 元素相矩阵, 与 r_1/x_1 取 max 无物理意义; C++ 语义 $\text{std::max}(a, \text{NaN})=a$, 全零或含 NaN 的相矩阵被静默掩盖 (已实测确认); (b) else if (!use_phase_matrix) 使矩阵元素从不进入 check_range。误配置模型得到虚假“参数校验通过”, 奇异相域导纳阵直到三相求解器才暴露。

B15 ACBranch::failure_rate 单位语义手册与代码相反 (per-km vs 绝对值/年)

- 位置: 字段 ac_components.hpp:95; 手册 §2.1 声明 “次/(km·a) (乘长度)” ; 消费端 reliability_assessment.cpp:184 (直接作 failure_rate_per_year)、three_stage_reliability.cpp:324 等均不再乘长度; 仅填充路径 standard_parameter_library.cpp:1002--1006 做 $\lambda' \times l$ 。
- 影响: 按手册手填 per-km 值的用户, 可靠性指标 (SAIFI/SAIDI/EENS) 被欠计线路长度倍 (如 5 km 线路 5 倍), 无任何诊断。修正对象主要是手册与字段注释 (代码语义自治: 字段存绝对值/年)。

B16 dc_bus.base_kv 默认值在两条官方填充路径间相差 2 倍且未声明

- 位置: standard_parameter_library.cpp:409--412 (distribution 剖面 1.5 kV) vs typical_parameters.hpp:27 (一律 kDCDistributionKv = 0.75)。主审已复核两处。
- 影响: 同一稀疏模型经两条“标准”路径得到 $2 \times$ 直流电压基准, DC 支路 $Z_{base} = V^2/S$ 随之相差 $4 \times$, DC 潮流/短路结果不可比; 手册 §1.3 把两者同列为“典型范围来源”未声明分歧。

4.5 头文件契约

B17 provides_dc_v_reference 对下垂模式无条件置真, 与同文件 forms_dc_voltage 的 k_vdc 门控直接矛盾

- 位置: device_control_role.hpp:81--99 (VDC_Q/VDC_VAC/DC_V_DROOP_AC_V 无条件置真) vs :62--66 (forms_dc_voltage 要求 k_vdc != 0)。主审已复核。
- 影响: k_vdc=0 的 VDC_Q 换流器: 角色输出 provides_dc_v_reference=true 且 is_dc_grid_forming=false, 同一函数自相矛盾; AC/DC OPF 装配 (acdcopf_builder.cpp:118,161) 据其置 is_vdc_slack, 而潮流协调校验 (converter_coordination.cpp:385--399) 对同一换流器报 Error——两引擎对同一设备可行域结论相反。

B18 effective_capacity.hpp 文件头契约与实现两处矛盾；StaticGeneratorDC 版忽略 controllable

- 位置：约定块 :28--32 (“no scaling”、“ $|effective_p_mw|$ ”) vs 实现 :100,:103--105 (乘 scaling、用 $\max(0, \cdot)$)；DC 版 :116--122 (无 controllable 分支，AC 版 :94--106 有)。
- 影响：该文件存在意义即 “single source of truth”，契约与实现矛盾使 $scaling < 1$ 算例中可靠性/弹性评估的可恢复容量与 OPF 调度上限系统性不一致；DC 侧对 $controllable=false$ 且 $p_{set} \approx 0$ 、 $p_{max} > 0$ 的电源高估可恢复容量。

4.6 组件 POD 语义 (手册对照)

B19 RenewableType::Hydro 序列化往返损坏 (Hydro $\rightarrow$ “Wind”)

- 位置：enum_strings.hpp:219--230 (无 Hydro 分支，default 落 “Wind”) ；枚举声明 enums/renewable_enums.hpp:10 Hydro = 3。主审已复核两处。
- 影响：case_builders.cpp:3014 的内置算例真实使用 Hydro，JSON 导出被静默改写为 Wind，时序/碳核算分类统计被篡改 (编译验证：Hydro $\rightarrow$ “Wind” $\rightarrow$ Wind, FAIL)。

B20 eol_percent 字段名 (% 后缀) 与消费语义 (小数) 矛盾

- 位置：ac_components.hpp:599 (double eol_percent{0.8}, Storage/MobileStorage/DCStorage 三处) ；消费方 lifecycle_simulation.cpp:476 ($soh \leq eol_percent$, SOH 为 0–1 小数)。主审已复核。
- 影响：手册 §3.5 自证矛盾 (单位列 “%”、范围 “60–90”、默认 0.8)；用户按字段名填 80 时 $soh \leq 80$ 恒真，储能每年立即更换，寿命仿真结论被放大 100 倍。修复：更名 eol_fraction 或消费方 /100。

B21 mag0_percent 未除 100，与同结构体 i0_percent 口径相反

- 位置：消费方 three_phase_nr.cpp:1275 ($mag0_abs = |z0| * mag0_percent$ 直乘) vs :1189 ($i0_percent / 100.0$)。主审已复核两处。
- 影响：同一结构体两个 _percent 字段两种口径；手册 §8.3 以 “已知边界” 声明该怪癖但 JSON/schema 层无保护——按字段名填 2 (%) 得到 200% 零序励磁阻抗，接地故障研究可差 100 倍。

B22 DCBus.pd_mw 手册声明与代码直接矛盾 (“忽略” vs 加性)

- 位置：代码 pf_injection_assembly.cpp:102--116 (注释 “DC bus demand and explicit DCLoad records are additive”，无条件叠加)；手册 §5.1 声明 “负荷表非空时 pd_mw 被忽略 (不与 DCLoad 叠加)”。
- 影响：二者必有一错。AC 侧经 H1 已是加性，代码注释表明 DC 加性为有意设计，手册按过时行为撰写；按手册建模 (母线直挂 + DCLoad 并存) 的用户将被重复计量直流负荷。

B23 LoadModel::Exponential 为不可实现的死枚举值

- **位置:** enums/load_enums.hpp; Load 无指数 α/β 字段; 稳态电压依从完全由 z/i/p_percent 驱动 (solver_data.cpp:160--168), 不读 model 枚举; 手册 §3.1 仍将 Exponential 列为可用模型。
- **影响:** 用户设 model=Exponential 得到的是恒功率 (默认 ZIP 系数), 无任何报错——电压依从研究可静默得出恒功率结论。

B24 DCBranch.rate_a_mva 与 s_max_mva 双额定字段跨模块优先级相反

- **位置:** json_io.cpp:48--53 (s_max 优先) vs market_simulation.cpp:734--739、time_series_pf.cpp:894--895、three_stage_reliability.cpp:1775--1776 等 (均 rate_a 优先)。
- **影响:** 两字段同义 (手册 §5.2) 且未声明优先级; 同时填写且不等时, 限值执行模块用 rate_a 而报告 loading_pct 用 s_max——“执行未越限、报告越限”或反之。

B25 self_discharge_pct 时间基准跨模块歧义 (每时段 vs 每小时)

- **位置:** time_series_pf.cpp:2312--2313 (retention = $1 - \text{pct}/100$, 每时段一次、与 Δt 无关) vs BasicDynamicDevices.cpp:9000--9001 (/3600, 即%/h 连续); case_builders.cpp:4352 注释 “0.01%/hr”; 手册 §3.5/§5.4 (“每时段”)。主审已复核时序侧。
- **影响:** 同一字段三种口径并存; UC 步长 $\Delta t \neq 1 \text{ h}$ (如 15 min) 时, 时序层比暂态层衰减快 4 倍; $\Delta t = 1 \text{ h}$ 时两者一致, 故缺陷长期隐蔽。修复: 字段或文档声明时间基准 (建议%/h), 时序层按 $(1 - \text{pct}/100)^{\Delta t}$ 折算。

5 次要缺陷 (C 级) 汇总

#	位置	问题
C1	network_utils.cpp:1304--1307	死岛判据 $ p_{mw} > 1e-9$ 把 纯充电储能 误判为电源 (手册 §3.5: $p < 0$ 为充电负荷); 潮流侧 island_detector.cpp:270 为同一判据, 两层口径一致地错。
C2	network_utils.cpp:1279--1283	死岛判据的 SLACK/PV 母线检查不验证 in_service——停运 SLACK 母线使整岛判活, 其负荷被装配静默置零且不在 dead_bus_indices 中, 无诚实声明。
C3	network_utils.cpp:1755--1759	自环支路 (真实线路被并联零阻抗路径短接) 删除时丢失两端 $B/2$ 充电功率, 未折算为母线并联。
C4	network_utils.cpp:935--1068	validate() 放过 bus.index ≤ 0 (下游按 index-1 寻址将越界) 与自环支路; 该版本无生产调用点 (生产走四级 validation), 但现代 validation 同样不查自环与 index ≤ 0 。
C5	network_utils.cpp:2653--2659	evaluate_attribution 未排除 branch_orig_to_proj=-1 (已删除分支), 误报可恢复/Strong (实证: 被删线路仍计 attributed)。
C6	network_utils.cpp:2308--2320	ER→VSC/DCDC 溯源按名称前缀匹配, 空名 ER (前缀“_”) 或前缀包含关系导致交叉归因 (仅溯源层面)。
C7	standard_parameter_library.cpp:581--866	校验规则覆盖缺口: vsc.r_sc/x_sc/i_max 与全部 28 条可靠性规则定义后从不参与 check_range, 越界值无诊断。
C8	standard_parameter_library.cpp:423--428	vsc.r_sc_pu/x_sc_pu 规则描述未声明标么基准 (消费端按换流器自身额定换算, short_circuit.cpp:604); 按系统基准填写的用户短路贡献错 S_{rated}/S_{base} 倍。
C9	standard_parameter_library.cpp:894--899	vmin $\geq$ vmax 修复无条件覆盖两个字段 (超出“仅补缺”语义), authored 信息丢失。
C10	standard_parameter_library.cpp:1303	补全写回的 r_ohm_per_km 为运行温度热态值 (+19.7%–28.2%), 与手册“20 °C 导线手册值”字段语义冲突 (数值自洽, 下游对照 GB/T 3956 时高估)。
C11	standard_parameter_library.cpp:1002--1006	可靠性长度暴露缺省 1 km 为隐式假设, 未在报告中声明 (短线路系统故障率系统性偏高)。
C12	standard_parameter_library.cpp:908--911, :924--933	AC 支路阻抗“双缺才填”, 单侧缺失留下 $x = 0$ 空洞 (DC 潮流 B' 静默丢支路); vkr 缺省回填可产生 $vkr > vk$ 的物理不可能组合。
C13	unit_conversion.cpp:52--56	c_nf_per_km 在 C++ 模型层从不参与标么换算 (仅 JSON 读写), 手册声明的换算路径不实——只给电容参数的算例静默丢失全部充电电纳。
C14	typical_parameters.hpp:801--804	充电站 max_power_kw 占位填充 = 台数 $\times$ 慢充功率, 忽略快充 (2 台快充: 14 kW vs 应 120 kW)。
C15	typical_parameters.hpp:842, :628, :647	占位填充改写合法工程状态: shunt current_step=0 (全部切出) 改投 1 档; 负荷 scaling=0 (停运) 重置为 1 并重新注入——与 effective_capacity.hpp 的“scaling ≤ 0 按 0”契约直接冲突。
C16	typical_parameters.hpp:538--562	DCStorage 填充路径缺 SOC 窗口倒挂修复 (AC 侧 :510--514 有), 倒挂输入窗口仍为空集。
C17	result_attribution.cpp:93, :712--729	coverage 指标退化: add_collection 一律 AuditOnly、全文件无 Unsupported 赋值点 $\rightarrow$ coverage.total() 恒真 (测试 test_result_attribution.cpp:149 把退化行为锁定)。

#	位置	问题
C18	result_attribution.cpp:641--652	同母线多断路器等分外部电网功率后标 Strong (理想化后电流分配本不确定, 应标 Approximate 或声明约定)。
C19	solver_data.cpp:34,:151 vs pf_injection_assembly.cpp: 114,:132	负 scaling 清洗口径跨域不一致: AC 负荷/电源裸乘 (反向注入)、DC 负荷置零、DC 电源裸乘、AsymmetricLoad 投影第三口径 ($0 \rightarrow 1.0$)。
C20	solver_data.cpp:160--168	ZIP 系数之和不归一化、无校验 ($30/30/30 \rightarrow P(1.0) = 0.9P_0$ 静默改变负荷量; 手册声明“和应为 100”但代码不校验)。

6 观察项 (D 级) 汇总

- **D1** 电机零序参数 `r0_pu/x0_pu` 投影丢失 (`network_utils.cpp:454--497` 未映射; 接地故障下电机零序馈供消失, 多数电机中性点不接地故实际影响有限)。
- **D2** 三绕组星形腿近零 fallback 丢弃相角 (`:290--298`, $|z| \leq 10^{-12}$ 时取纯实数; 极限情形数值验证仍收敛正确值)。
- **D3** `rx_from_vk_vkr` 对 `vkr>vk/负值` 非法数据静默钳 `x=0` (`:78--81`) ; `bus_base_kv_or_default` 对缺失 `base_kv` 回退 1.0 kV 不告警 (`:32--39`)。
- **D4** 2W 未给 `z0_percent` 时回退 $Z_0 = Z_1$ (`:226--229`) ——手册 §2.4 对三绕组声明该回退、§2.3 对双绕组未声明, 声明缺口。
- **D5** 合并代表母线选择不偏好 in-service 母线; 成员母线的电压限值/`base_kv`/初值无声丢失 (`:1670--1701`, 无最紧约束归并)。
- **D6** VSC“有源”判据过宽 (`:1308--1311`: 任何在役 VSC 挂接即电源, 不看控制模式与 DC 侧支撑); `strip_dead_islands` 头注释与实现判据措辞不一致 (`:1209--1220` vs `:1286,:1306`)。
- **D7** 幂等重投影在非 `canonical` 母线编号下会覆盖既有 `BusMergeMap` `provenance` (`:1626--1828`, 待核实可达性; `canonical` 编号下早退无此问题)。
- **D8** ER 展开: VF 端口 PV 提升后 `q_set_mvar` 静默失效; `v_set_pu` 一参三用 (DC 设定/AC PV/换流器 AC 设定); 侧 A 自动升格与头注释不一致, [PQ, Droop] 端口序产生双定压源; 单侧 ER 产生悬空内部 DC 母线; `num_ports` 与 `ports.size()` 无校验 (`:1947--2163`)。
- **D9** `AttributedTerminal` 的 p 符号双轨制 (网络类“母线 $\rightarrow$ 器件”vs 源荷类“注入母线”) 未在头文件声明; AC 母线 `recovery_reason` 写“BusMergeMap voltage broadcast”但实际从不使用 `BusMergeMap`, 占位值静默回退 (`result_attribution.cpp:238,:107--121`)。
- **D10** DC 支路归因阈值 (`r_pu > 1e-12`) 严于求解器 (`r_pu == 0` 跳过); MATPOWER 提取的 2W 变压器在 `ac_branch` 与 `transformer_2w` 双重列报。
- **D11** 手册文档漂移: §6.3 对 `network_utils.cpp` 的行号引用全部过期 (约 72 行); “48 条工程校验规则”实为 52 条; §2.1 默认值列 (`r_pu` 0.01/`x_pu` 0.04、`mttr` 架空 8/电缆 24) 与结构体初值 0.0 冲突; §5.1 `DCBus.pd_mw` 按过时行为撰写 (见 B22)。

- **D12** defaults.hpp:56 kPackageVersion="0.5.0" 与 CMakeLists.txt:3 VERSION 0.1.0 两套版本出处; kGenPmax/kGenPmin/kGenQmax/kGenQmin 为死常量 (全库无消费方, “单一来源” 声明失实)。
- **D13** element_type 同名跨文件不同型 (Switch 为 int、CircuitBreaker/DCCircuitBreaker 为 std::string); StaticGenerator::co2_emission_rate 与 emission_factor_tco2_mwh 同义异名; VSCConverter::mtbf_hr 注释悬空引用不存在的 Generator::mtbf_hr。
- **D14** 可靠性默认值在参数库与 TypicalParameters 间差异大 (1 km 线路故障率相差 6 倍); AC 支路 per-km $\times$ 长度 vs DC 支路固定 MTBF 的暴露建模不一致; 架空线 0.50 occ/(km $\cdot$ yr) 高于教科书典型但来源如实声明。
- **D15** controls_dc_v_rigid/dc_p_is_free 死字段 (全库从未置真, Mode 4/5 刚性 Vdc 无法表达); k_vdc != 0.0 精确比较与协调侧 |k_vdc|>1e-9 两容差 (NaN 时结论相反); to_acdc_control_mode 下垂归类不对称。
- **D16** materialize_dc_storage 不检查与既有 dc.storage 的 .index 冲突 (**待核实**: 查 validation 是否有跨容器 ID 唯一性规则)。
- **D17** 开关绑定拓扑推断不覆盖三绕组变压器 (BFS 邻接与绑定目标均跳过); 对停运开关也生成建议; protection_zone_id 用 1000000 魔数划分命名空间未注释。
- **D18** ExternalGrid::x_r (X/R , 缺省 10) 与 rx_max/rx_min (R/X , 缺省 0.1) 同结构体倒数约定并存 (手册已标注, 命名陷阱仍在); PVSystem.num_series/num_parallel=0 时静默零出力; VSC 损耗三口径 (eta/loss_percent/loss_mw) 在 CurrentBased 下同时生效易双重计损 (手册已声明公式)。
- **D19** ac_adjacency_list/generators_per_bus 全仓库无消费方 (dead public API); Transformer3W 全零容量/短路电压输入静默投影为 0 条支路无诊断。
- **D20** 手册覆盖缺口: MobileStorage.grid_forming、Switch 上游保护开关索引字段 (upstream_protective_switch_index) 及新增 use_signed_series_impedance 三字段未进手册; RegulatorControl、ThreePhaseRegulatorControl 字段完全重复的双结构体 (维护债务)。

7 已核查无误的数学内核（正面清单）

以下核心数学内容经解析推导 + 数值验证（含链接 libhacdcpf.a 的端到端复现）为正确（逐项行号备查）：

1. **参数换算三件套**：rx_from_vk_vkr ($z = \frac{v_k S_b}{100 S_n}$, $x = \sqrt{z^2 - r^2}$, network_utils.cpp:70--82)、rx_from_z_percent_x_over_r (:84--97)、tap_from_step (:99--104) ——数值验证正确。
2. **Transformer2W 投影** (:155--234)：电压基准折算 $(V_n/V_{base})^2$ 、LV 分接头 $t \rightarrow 1/t$ 且 $Z \rightarrow Zt^2$ 归算、额定变比失配 $(V_{n,H}/V_{n,L})/(V_{base,H}/V_{base,L})$ 、零序路径与并联合数聚合——经传递矩阵恒等式与专用回归验证正确。
3. **Transformer3W 投影** (:237--365)：绕组对容量取 min、星形合成 $Z_H = \frac{1}{2}(Z_{HM} + Z_{HL} - Z_{ML})$ 、星 $\rightarrow$ 三角 $y_{ss}/(y_w y_t)$ （与经典变换及网络 Kron 约化数值差 3.6×10^{-15} ）、三对支路 τ 表、绕组电压基准与移相角分配 $\theta_{ML} = \theta_L - \theta_M$ 、负阻抗腿处理——正确。
4. **开关/断路器等值** (:367--444)： $Z_{base} = kV^2/S_b$ 、 $Z = \max(R_c, z)$ 、 $x = \sqrt{Z^2 - R_c^2}$ 、理想闭合补 10^{-6} 、 $S = \sqrt{3} kV \cdot kA$ 热稳定——与手册 §4.1/§4.2 逐式一致。
5. **零阻抗合并主干** (:1551--1829)：并查集、代表选择 (SLACK>PV>PQ)、母线 pd/qd/gs/bs 求和迁移、组件引用整体重映射、合并前后功率守恒、白名单防误并真实短线路、extensive_participation 权重和恒为 1——26+ 项断言数值复核正确。
6. **死岛剥离与编号规范化** (:1222--1548、:1839--1891)：BFS 仅以在役支路为边、删除后重编号 1..N、BusMergeMap 组合而非覆盖、DC 编号重复抛异常、AC/DC 域严格分离——正确。
7. **反投影** (unproject_bus_vector, :1896--1931)：Intensive 广播、Extensive 按权重拆分且总量守恒、死岛置 0、缺失权重抛异常——正确。
8. **单位换算** (unit_conversion.cpp:21--92)： $Z_{base} = V^2/S$ 、串联 r/x 除以 n_parallel、电纳乘 n_parallel、 $B_{pu} = B_S \cdot Z_{base}$ 、DC 侧 $R_{base} = V^2/P$ 、幂等——与手册公式逐符号一致 (c_nf 缺陷另见 C13)。
9. **IEC 60228/GB/T 3956 电阻查表** (standard_parameter_library.cpp:152--173)：20 档铜 + 17 档铝与公布最大直流电阻逐位一致；温度修正 $\alpha_{Cu} = 0.00393/\alpha_{Al} = 0.00403$ 、电阻率回退（声明为工程假设）、载流估算（声明为筛选常数）——正确。
10. **可靠性物化** (:987--1087)： $\lambda = \lambda' \times l$ 与下游消费闭环、MTBF/MTTR 换算 ($8760/175200 = 0.05$ 精确) ——正确（缺省 1 km 声明缺口另见 C11）。
11. **参数库骨架**：52 条规则默认值全部在 $[min, max]$ 内且 $min \leq max$ ；check_opf_decision_bounds 归一化与四类诊断；效率钳制 $\eta \in (0, 1]$ ；SOC 窗口修复 (AC 侧) ——正确。
12. **ER 展开主干**：增益整定 $k_{tight} = \max(100P_N, 25)$ 、 $k_{droop} = \max(P_N/0.1, 1)$ 与手册 §6.3 及求解器同律； $\eta_{dcdc} = 1 - \text{loss}/100$ 与 0.98 回退；AC/DC 端口按域展开、控制模式映射、先展开后 canonicalize 的编号重映射及显式 provenance record——正确。
13. **归因层主干** (result_attribution.cpp)：AC/DC 支路回算公式与量纲、3W pair $\rightarrow$ 绕组端 KCL 精确映射、shunt/储能符号（放电为正、bs 正为容性）、VSC/DCDC 终端与损耗、OPF

映射翻译 (stor/ren/gen 索引空间)、`parse_component_index` 与 `record_mapping` 格式匹配、域隔离及诚实 recovery 降级——正确。

14. **头文件常量**: `defaults.hpp` 与结构体初值交叉一致 (`base_mva=100`、`freq=50`、`vmin/vmax=0.9/1.1` 等) ; `materialize_dc_storage` 全部 35 字段对拷且幂等; `sanitize_scaling` 与 `effective_load_p_mw` (AC/DC) 、AC 版 `controllable` 分支——正确。
15. **枚举层**: Hydro 在内的枚举 to/from 成对完整 (`BusType`、`ConverterMode`、`ACDCCControlMode`、`LCC`、`DCDC`、`ER`、`FuelType`、`LoadModel` 等, 专用回归与编译通过)。
16. **典型参数数学** (`typical_parameters.hpp`): 外网 $x = S_b/S''_{sc}$ 、 $r = x \cdot (R/X)$ 、储能 $e = E_N \cdot soc$ 、 $p_{min} = -p_{max}$ 对称——正确。

8 系统性根因分析：为何既有测试未能暴露

1. **语义单一来源缺失**：字段单位/命名约定在手册、结构体、消费方三方漂移——电机 `r_pu` (B2)、`failure_rate` (B15)、`eol_percent` (B20)、`mag0_percent` (B21)、`DCBus.pd_mw` (B22)、`self_discharge_pct` (B25)、`rate_a/s_max` (B24) 同属一类。项目虽有 `defaults.hpp/effective_capacity.hpp` 单一来源机制，但 B18 证明该机制自身契约已与现实脱节。
2. **投影/归因“双向镜像”测试缺失**：A1、A2、B9、B10、B11 均为投影端与归因/消费端不对称（一边乘 `scaling` 一边不乘、一边清除一边保留、一边枚举完备一边遗漏）。任何一项 `round-trip` 守恒测试（投影 → 求解 → 归因的功率平衡闭环）都能拦截整类缺陷。
3. **填充路径多源**：标准参数库 vs `TypicalParameters` vs 结构体初值三套默认值并存（B16、D14），手册 §1.3 的“优先级”声明未覆盖实质分歧。
4. **手册由代码生成但已漂移**：§6.3 行号过期、48/52 条数、`DCBus.pd_mw` 按旧行为撰写、ER DC 端口错误语义被照抄（A3）——手册与代码缺同步机制，审计中手册只能作为“声明意图”而非“实现事实”使用。
5. **测试锁定退化行为**：`coverage` 恒真被 `CHECK` 固化（C17）、热态 `r_ohm_per_km` 被断言固化（C10）——测试把实现抄本当作预期，失去鉴别力。
6. **条件触发型缺陷**：`n_parallel>1` (B1/B13)、`tap_side=1` (B4)、`charger-only` (A2)、DC 端口 ER (A3)、`FlexibleLoad+OPF` (A1)、含母线电导/相矩阵 (B14) ——既有测试数据全部落在未触发侧，与潮流审计（`docs/PowerFlow/power_flow_math_audit`）发现的“算例结构盲区”根因同源。

9 处置建议（按优先级）

1. **发布前门禁**：在与记录 `pin` 一致且干净的 `MIPSolvers checkout` 上执行正式 `Release preset`、完整 `ctest` 与可选 `Ipopt/ETAP` 路径。本轮 `Debug` 验证不能替代发布二进制认证。
2. **回归保持**：把 `test_component_models_math_audit` 保留在默认测试集；后续修改 `projection/graph/attribution` 时，优先扩充 AC/DC 同号 ID、`round-trip` 守恒、`dead-island` 与多设备不可辨识场景，不得删除 `fail-closed` 断言来迁就错误输入。
3. **文档单一来源**：将字段单位、时间基准、额定优先级和 `pu` 基准抽成可生成的语义登记表，消除手册行号、默认值与代码注释再次漂移的可能；B15/B20/B22/B25 的兼容口径尤其应进入 `schema/API` 文档。
4. **剩余观察项**：按 D1–D20 分批处理死 API、命名重复、动态字段覆盖和导入器文档漂移；每项先确认设计意图，避免把观察项机械改成破坏兼容性的行为变更。

10 审计工件与可复现性

- **仓库内专用回归**：`tests/test_component_models_math_audit.cpp` 固化 A1–A3、投影/合并、归因、参数、单位和 `validation` 的关键反例；当前 14 个用例、102 个断言。

- **既有回归**: `test_result_attribution`、`test_device_flows`、`test_typical_parameters`、`test_validation`、`test_multiport_vpp_er`、`test_three_phase_nr_transformer_source`、`test_short_circuit_crossval`、`test_short_circuit_iec60909_4` 与 `test_dc_short_circuit` 用于确认兼容面；旧错误预期仅在 C10、C17、B21 对应位置按新契约更新，IEC fixture 的电机阻抗则按 B2 从欧姆值迁移为铭牌基准 pu。
- **解析复算**: IEC 60228 表、温度/电阻率、2W/3W 星—三角、电压基准、并联比例、电容电纳与 ZIP 权重均保留显式公式断言或审计复算；近似/等分恢复的 `recovery` 等级单独核对。
- **构建命令**: 配置与限制见第 1 节末尾；LaTeX 文档使用 XeLaTeX 流程编译并检查日志。Release preset 仍须在干净、匹配 pin 的兄弟依赖上补做。
- 本报告全部 A/B/C 处置已重新核对消费点；标注“待核实”的 D 级观察项仍需项目方确认设计意图后终裁。

报告完。